2° parziale: 8 giugno circa

Pbm di Trasporto generalizzato
(Pbm di Flusso)

$$\min z(x) = C^T x \qquad X = (x_{e_1}, x_{e_2}, \dots x_{e_n})^T$$

$$(*) \quad Ax = b$$
$$x \le h$$
$$h \ge 0$$

$C = (c_{e_1}, \dots, c_{e_n})^T$ → costi archi

$b = (b_1, \dots, b_n)^T$ → offerte, domande nodi

A = MATRICE di INCIDENZA NODI - ARCHI

$h = (h_{e_1}, \dots, h_{e_n})$
(Capacità archi)

$(*)$

$\Updownarrow$

$$\min z(x) = C^T x$$

$$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix} X \le \begin{bmatrix} b \\ -b \\ h \end{bmatrix}$$

$$X \ge 0$$

$$\sum b_k = 0$$

$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ I_m \end{bmatrix}$ è TU, perché la matrice A è TU, essendo la matrice di INCIDENZA NODI-ARCHI del grafo orientato

Teorema di interezza

Teorema di integralità

Se la capacità h e le DOMANDE/OFFERTE b sono interi allora ogni SBA OTTIMA di (*) ha componenti intere

Oss: Molti problemi di ottimizzazione si possono interpretare come casi particolari di (*):

Gerarchia di problemi: "FACILI"

Pbm di trasporto

$$\min z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij} =$$

$$(1)\quad \begin{cases} \sum_{j}^{n} x_{ij} = a_i \quad (i = 1, \dots, m) \\ \sum_{i}^{m} x_{ij} = b_j \quad (j = 1, \dots, n) \end{cases}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \begin{matrix} i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n \end{matrix} \qquad (\textstyle\sum a_i = \sum b_j)$$

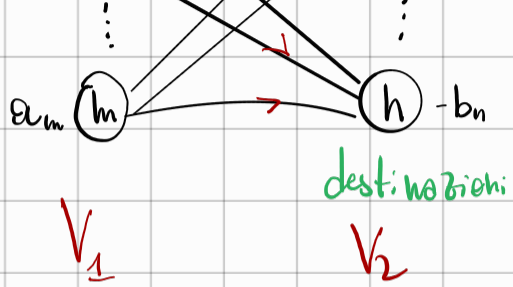
- m origini
- n destinazioni
- a_i merce disponibile nell'origine i $(i = 1, \dots, m)$
- b_j merce richiesta nella destinazione j $(j = 1, \dots, n)$
- c_{ij} costo trasporto una unità di merce sulla tratta i-j

Possiamo interpretare (1) come un Pbm di Flusso di costo minimo su un opportuno grafo orientato



$G = (V = V_1 \cup V_2, A)$

grafo bipartito $(V = V_1 \cup V_2,\ V_1 \cap V_2 = \emptyset)$



V_1 V_2

Completo orientato da V_1 a V_2
Costo c_{ij}, $\forall (i,j) \in A$
CAPACITÀ $h_{ij} = \infty$; $\forall (i,j) \in A$

- Nodi di V_1 sono SORGENTI (origini)
  $\forall k \in V_1$, a_k

- Nodi di V_2 sono POZZI (destinazioni)
  $\forall k \in V_2$, $-b_k$

Il problema di Flusso di costo minimo sul grafo $G=(V=V_1 \cup V_2, A)$ coincide col pbm (1)

Teorema: Se le offerte a_i e le domande b_j sono intere, allora ogni SBA OTTIMA di (1) ha componenti intere

Pbm di assegnazione

$$(PI) \quad \min z_{PI} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad (i = 1, \dots, n)$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1 \qquad (j = 1, \dots, n)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, n \ \forall j = 1, \dots, n$$

Si consideri il rilassamento lineare di (PI)

$$\min z_{PL} = \sum_{i}^{n} \sum_{j}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$(PL) \quad \sum_{i}^{n} x_{ij} = 1 \;, \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$\sum_{j}^{n} x_{ij} = 1 \;, \quad (i = 1, \dots, n)$$

} Verificare che la matrice dei coeff. è TU

$$0 \le x_{ij} \le 1$$ } Forzato dai vincoli

$$\forall i = 1, \dots, n \;; \; \forall j = 1, \dots, n$$

(PL) è un caso particolare del problema (1):

$m = n$; $a_i = 1, \; \forall i = 1, \dots, n$

$b_j = 1, \; \forall j = 1, \dots, n$

Pertanto, ogni SBA di (PL) ha componenti intere binarie quindi è sol. OTTIMA anche di (PI)

Pbm di Flusso di Valore massimo

Sia $G = (V, A)$ grafo ORIENTATO

$V = \{1, \dots, n\}$ $\quad A = \{e_1, \dots, e_m\}$

Si scelgono 2 nodi di G.

$s = 1$, nodo sorgente
$t = n$, nodo pozzo

- Ad ogni arco (i, j) di G è associata una capacità h_{ij}

- Un Flusso ammissibile su G è una funzione

$$X : A \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$X((i,j)) = x_{ij}$$
$$\forall (i,j) \in A$$

tale che:

- $0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}$
  $\forall (i,j) \in A$

- $\forall k \in V, \quad k \neq 1, n$

$$\sum_{i:(k,i)\in A} x_{ki} - \sum_{i:(i,k)\in A} x_{ik} = 0$$

- Il valore del flusso ammissibile X è la quantità:

$$f(x) = \sum_{i:(1,i)\in A} x_{1i} - \sum_{i:(i,1)\in A} x_{i1} \qquad \text{(Flusso netto uscente)}$$

Pbm di Flusso di valore massimo:

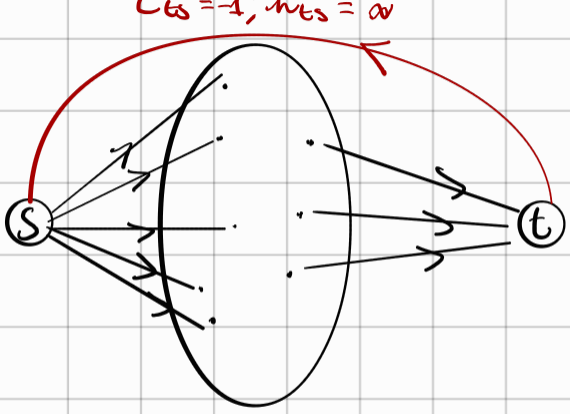
$$\max f(x)$$

$$\sum_{i:(k,i)\in A} x_{ki} - \sum_{i:(i,k)\in A} x_{ik} = 0 \qquad \begin{pmatrix} \forall k \\ \neq 1, n \end{pmatrix}$$

$$0 \leq x_{ij} \leq h_{ij}$$
$$\forall (i,j) \in A$$

Si consideri il seguente grafo:

$G = (V, A)$, così definito



$$A' = A \cup \{(t, s)\}$$

capacità $h_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$

capacità $h_{ts} = \infty$

costi $c_{ij} = 0 \quad \forall (i,j) \in A$

costo $c_{ts} = -1$

$\forall k \in V, \; b_k = 0$ (tutti nodi di transito)

$$\boxed{\min \; z(x) = -x_{ts}} \quad <=> \quad -\max \; x_{ts}$$

$$\sum_{i:(k,i)\in A'} x_{ki} - \sum_{i:(i,k)\in A'} x_{ik} = 0, \quad \forall k$$

$$0 \le x_{ij} \le h_{ij} \; ; \; \forall (i,j) \in A'$$